



小学数学核心考点 · 必背速查（二）

常见的量与计量单位 · 换算表 · 周长 · 面积 · 体积公式 · 时间与角

小学 4~5 年级

速查卡 02

① 长度与质量计量单位换算

进率换算

千米 (km)	-	-	米 (m)	分米 (dm)	厘米 (cm)	毫米 (mm)
1 km	×	1000	1 000 m	10 dm	100 cm	1 000 mm

质量单位：1 吨 (t) = 1000 千克 (kg) | 1 kg = 1000 克 (g) 进率均为 1000

★ 单位换算黄金口诀：大单位化小单位 乘进率（添0 / 小数点右移）；小单位化大单位 除以进率（去0 / 小数点左移）。

② 面积与容积/体积单位换算

进率 100 / 1000

面积进率（每级 100 倍 / 2 位数一格）：

- 1 平方千米 (km^2) = 100 公顷 (ha) = 1 000 000 平方米 (m^2)
- 1 公顷 = 10 000 m^2 | 1 m^2 = 100 dm^2 = 10 000 cm^2

体积与容积换算桥梁（必考）：

- 1 升 (L) = 1 立方分米 (dm^3) = 1 000 毫升 (mL)
- 1 毫升 (mL) = 1 立方厘米 (cm^3) | 1 m^3 = 1 000 L

③ 常用平面图形周长公式大全

一周的长度

长方形

$$C = (长 + 宽) \times 2$$

半周长 = 长 + 宽

正方形

$$C = 边长 \times 4$$

边长 = $C \div 4$

圆周长

$$C = \pi d = 2\pi r$$

$\pi \approx 3.14$

三角形

$$C = a + b + c$$

三条边长度之和

④ 平面图形面积与立体图形体积公式

必背公式

长方形面积

$$S = a \times b$$

面积 = 长 × 宽

正方形面积

$$S = a \times a = a^2$$

面积 = 边长 × 边长

平行四边形

$$S = a \times h$$

底 × 高（割补法转化为长方形）

三角形面积

$$S = a \times h \div 2$$

⚠ 必须除以 2（拼成平行四边形）

梯形面积

$$S = (a+b) \times h \div 2$$

（上底 + 下底）× 高 ÷ 2

圆面积

$$S = \pi \times r^2$$

$\pi \times 半径^2$

★ 立体图形体积与表面积核心公式：

- 长方体表面积： $S = (ab + ah + bh) \times 2$ | 体积： $V = a \times b \times h = S_{\text{底}} \times h$
- 正方体表面积： $S = 6a^2$ | 体积： $V = a^3 = S_{\text{底}} \times h$

⑤ 时间单位换算与 24 小时计时法

时分秒进率 60

常用时间进率：

- 1 年 = 12 个月
- 平年 = 365 天 (2月28天)
- 闰年 = 366 天 (2月29天)
- 1 日 = 24 小时

时分秒进率 60：

- 1 时 = 60 分
- 1 分 = 60 秒
- 1 时 = 3600 秒
- 半小时 = 30 分

★ 经过时间核心公式：

经过时间 = 结束时间 - 开始时间

例如：8:20 出发，9:05 到达 经过 45 分钟（借 1 小时化为 60 分）。



24 小时计时法转换：

- 下午 3:00 记为 15:00 (+12)
- 晚上 8:30 记为 20:30 (+12)
- 23:00 记为 晚上 11:00 (-12)

⑥ 角的分类、度量与量角器使用

几何测量

锐角

< 90°

直角

= 90°

钝角

90°~180°

平角

= 180°

周角

= 360°



★ 量角器使用三步口诀：

- 中心对顶点：量角器中心点与角的顶点重合。
- 零线对一边：0°刻度线与角的一条边完全重合。
- 另一边看刻度：看角的另一边所对刻度（区分内外圈0°）。